

# ROS2 개요 및 노드 개념

Junha Lee

Architecture and Compiler for Embedded System LAB.

School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2026-05-26



# 목차

- ROS2 소개
- Node의 개념

# ROS2 소개

- ROS2(Robot Operation System 2)
- 로봇을 위한 개방형 프레임워크
- 노드(Node), 토픽(Topic), 서비스(Service), 액션(Action)
- 각 노드는 독립적인 프로세스로 동작
- DSS(데이터 분산 서비스)를 사용하여 다양한 환경에서 안정적인 통신 보장

# ROS2 소개 - 도구

- rViz
  - 센서 데이터 시각화
  - 로봇의 상태 표시
  - URDF 모델 시각화
  - 좌표 변환(tf)
- rqt Graph
  - 노드 간 연결 상태 시각화
  - 토픽 모니터링
  - 복잡한 시스템 디버깅
- Gazebo
  - 물리적 시뮬레이션
  - 센서 시뮬레이션
  - (다중)로봇 시뮬레이션

# ROS2 워크스페이스

- 패키지 관리 : 여러 개의 ROS2 패키지를 한 곳에서 관리가능
- 빌드 : 패키지를 빌드(컴파일)할 수 있는 환경 제공
- 설치 및 실행 : 빌드된 파일을 실행 및 사용하도록 설정가능

my\_ros2\_ws/ (워크스페이스)

├── src/ (소스 디렉토리, 여기서 패키지를 만듭니다)

├── build/ (빌드한 파일들이 저장되는 디렉토리)

├── install/ (빌드 후 설치된 파일들이 저장되는 디렉토리)

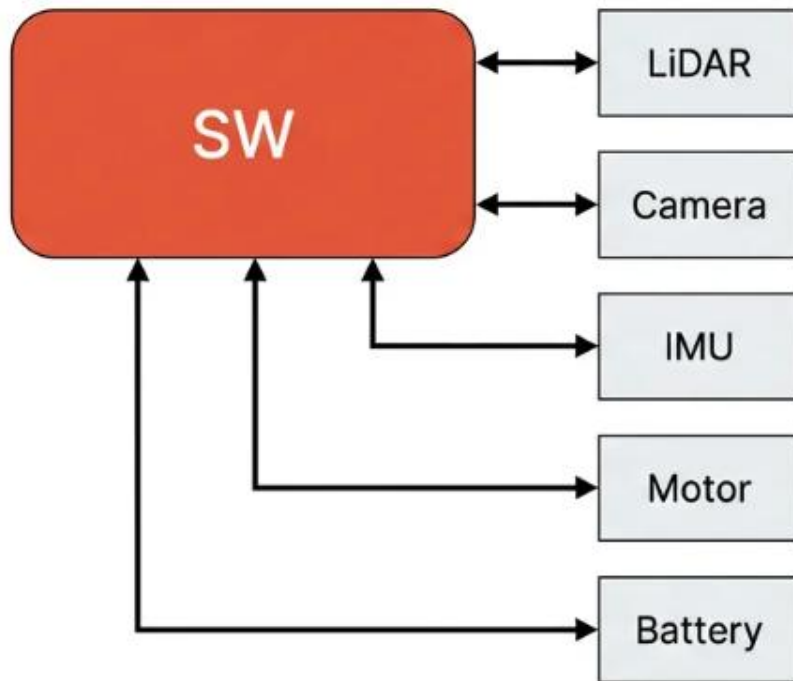
└── log/ (빌드나 실행 과정에서 생성된 로그 파일)

src/ 폴더: 사용자가 직접 작성하거나 사용하는 모든 ROS2 소스코드와 패키지들이 여기에 있음

build/, install/, log/: 패키지를 빌드하고 실행하면서 생성된 파일들이 들어가는 폴더

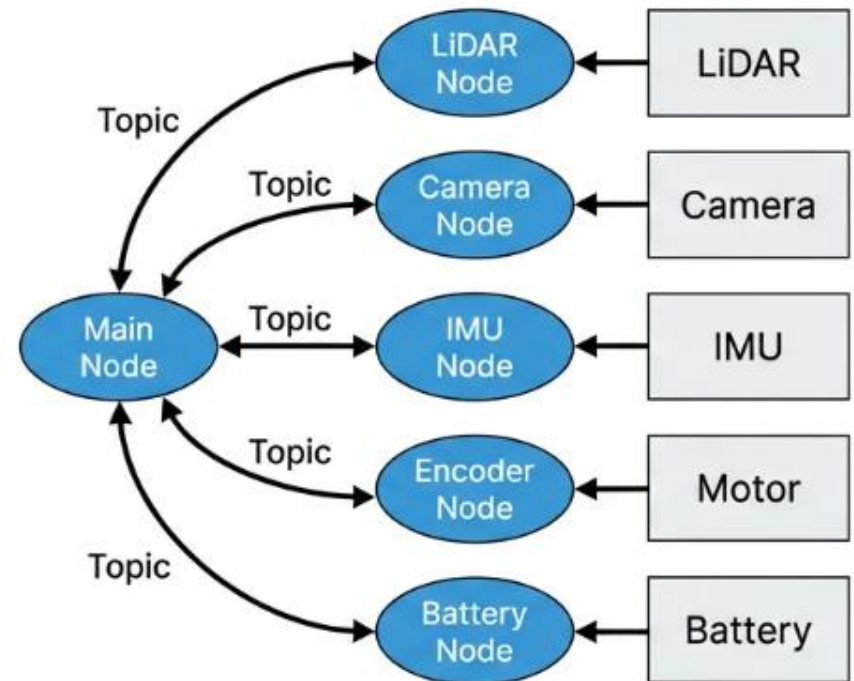
# 노드(Node) 개념

## Monolithic 방식



단일 소프트웨어에서 모든 하드웨어 제어

## ROS2 방식



각 하드웨어마다 독립적인 Node가 Topic으로 통신

# 노드(Node) 개념

- ROS2를 구성하는 최소 단위의 소프트웨어
- ROS2의 구성요소 이면서 연산을 수행하는 프로세스
- 수많은 노드들의 집합으로 로봇 시스템이 구성

# 노드(Node) 개념 – 분산 구조

- 모듈화 – 독립적으로 개발 및 테스트
- 확장성 – 새로운 노드만 추가 가능
- 재사용성 – 특정 노드를 다른 프로젝트에서 사용가능
- 병렬 처리 – 여러 노드가 동시에 실행
- 안정성 – 문제 발생한 노드 이외 노드도 동작 가능



# 노드(Node) 개념 - 주요 특성

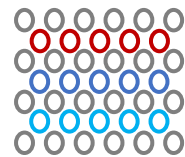
- 독립성
  - 독립적인 프로세스로 실행. 다른 노드에 직접적인 영향 없음
- 재사용성
  - 다른 프로젝트에서도 쉽게 재사용 가능
- 통신 인터페이스
  - 노드는 토픽, 서비스, 액션, 파라미터 등을 통해 외부와 상호작용

# 노드(Node) 개념 – 패키지

- 패키지
  - 관련된 노드들과 설정 파일들을 담는 "폴더"
- 노드 소스 코드 : Python, C++ ...
- 설정파일 : .xml, setup.py, CmakeLists.txt ...
- 의존성 정보 : 패키지가 필요로 하는 다른 패키지 목록
- 런치 파일 : 여러 노드를 한번에 실행하는 스크립트
- 메시지 정의 : 사용자 정의 메시지 타입

# Q & A

## Thank you for your attention



Architecture and Compiler  
for Embedded Systems Lab.

Graduate School of Electronic and Electrical Engineering, KNU  
ACE Lab. (hw051656@gmail.com)